



◀ ציר אנטומיה

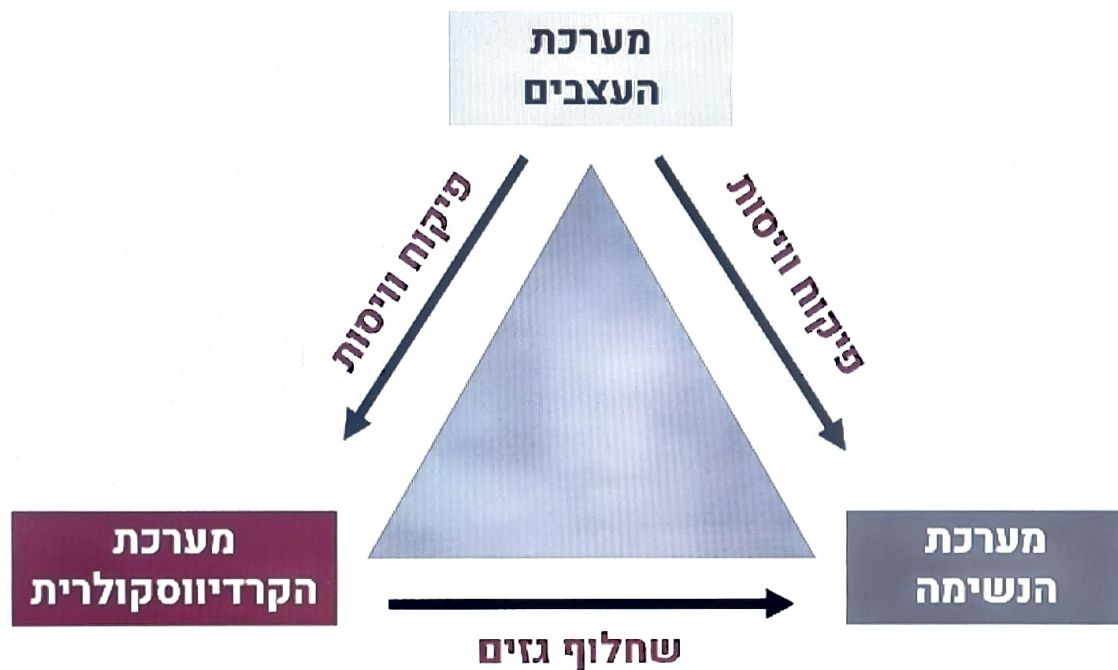
מערכת ההובלה



מחלקת ההדרכה
מרץ 2024



משולש החיים



מושגי יסוד – מערכת ההובלה



מולקולה – שני אטומים או יותר הקשורים בקשר כימי ומרכיבים חומר



אטום – היחידה הבסיסית ביותר בטבע. חלקיק מקרוסקופי ממנו מורכב חומר



פחמן דו חמצני CO_2
מולקולה הנפלטת כתוצאה מתהליך הפקת האנרגיה בתאים



חמצן O_2
יסוד כימי המשמש להפקת אנרגיה בכלל התהליכים בגוף האדם



תפקידי מערכת ההובלה



1

הובלת דם
הובלת גזים (חמצן,
פד"ח), הובלת מזון,
הורמונים ואנזימים

3

הגנה ולחימה
במזהמים

2

הומאוסטזיס
ושמירה על חום
הגוף



מרכיבי המערכת



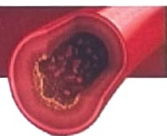
הלב



איבר שרירי המתפקד כ"משאבה"

כלי הדם

ורידים, עורקים ונימים

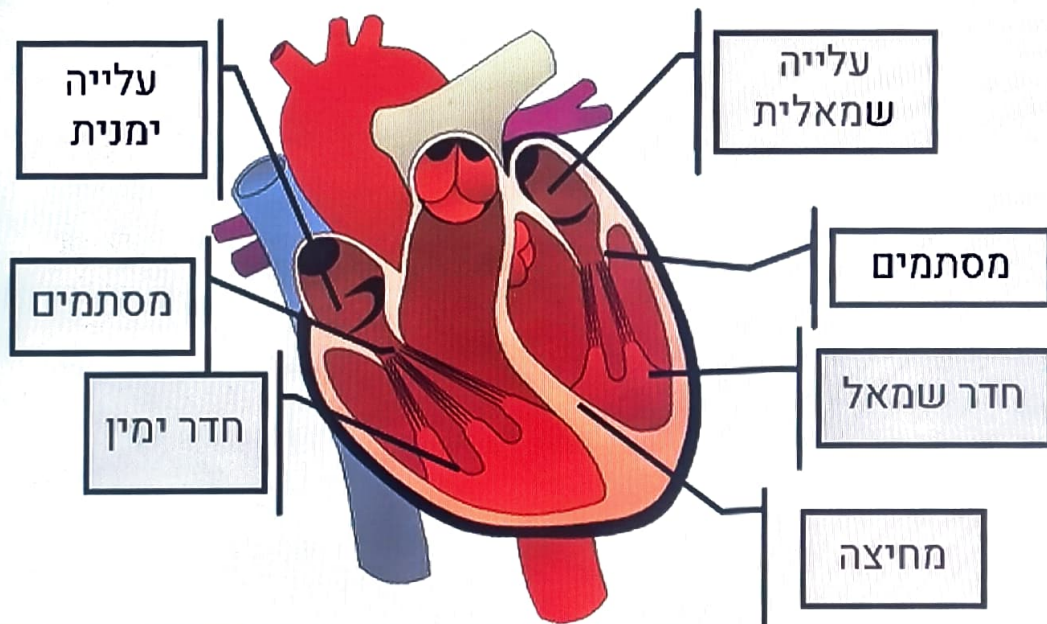


נוזל הדם

הנוזל הזורם בכלי הדם ומכיל תאי דם ופלזמה



הלב – מבנה ותפקיד

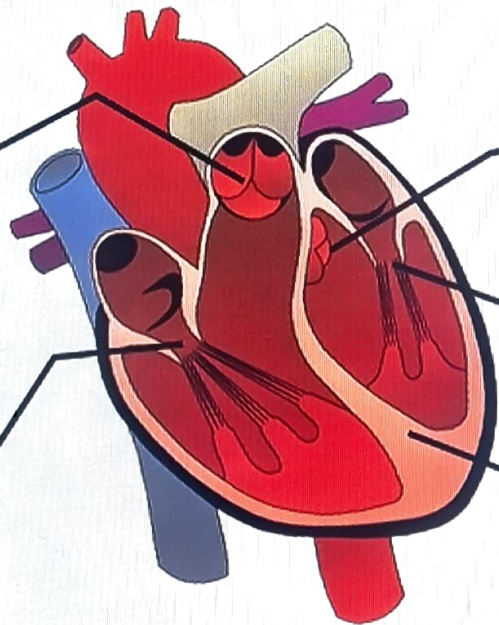


**משאבה שרירית
שמטרתה להזרים
דם מחומצן אל כל
חלקי הגוף**

מסתמי הלב



**תפקיד
המסתמים הינו
לשמור על
זרימת הדם
בכיוון אחד**



מסתם
חדר-
עורק
הריאה

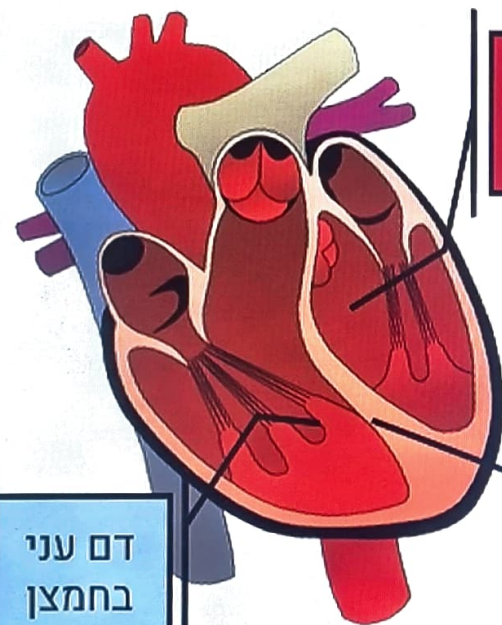
מסתם חד-
אבי העורקים

מסתם
עלייה-חדר

מחיצה

מסתם
עלייה-
חדר

מחיצת הלב



דם
עשיר
בחמצן

**תפקיד המחיצה השרירית
הינו להפריד בין החדרים ולשמור
שהדם המחומצן והלא מחומצן לא
יתערבבו**

מחיצה

דם עני
בחמצן

נוזל הדם



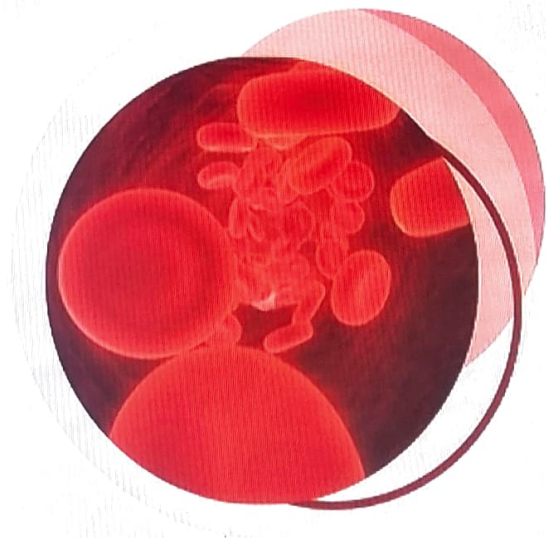
מכיל **תאי דם** ופלזמה



נפח הדם במבוגר הוא
כ- 5-6 ליטרים



ערך ה pH של נוזל הדם
הוא בין 7.35 – 7.45





מרכיבי הדם

55%
פלסמה

45%
גופיפי דם

הפלסמה - נוזל הדם בו מצאים גופיפי הדם

גופיפי הדם - נחלקים ל 3 סוגים:

כדוריות דם אדומות - אחראיות על הובלת החמצן
והפד"ח

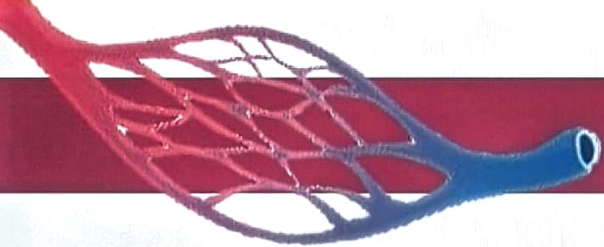


תאי דם לבנים - מגנים על הגוף מפני פולשים



טסיות דם - חלק ממנגנון הקרישה בגוף





כלי הדם



וריד

- כלי דם הנכנס אל הלב
- לרוב יזרים דם עני בחמצן
- בעל שכבת שריר ומסתמים (למניעת חזרה דמית)

מגמת הכשרות יסוד

נים

- כלי דם המחובר בין העורק לווריד
- בו מתרחש תהליך חילוף החומרים

ציר אנטומיה

עורק

- כלי דם היוצא מהלב
- לרוב יזרים דם מועשר בחמצן
- בעל שכבת שריר

קורס חובשים

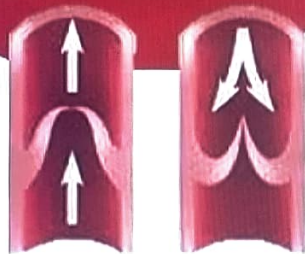


מנגנון החזרה הורידית



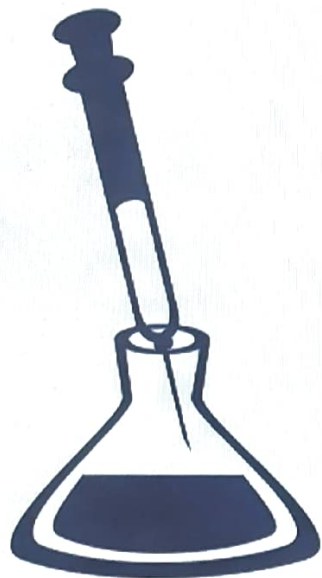
"סחיטת"
הוורידים ע"י
שרירי השלד

מסתמים חד-
כיווניים בוורידים



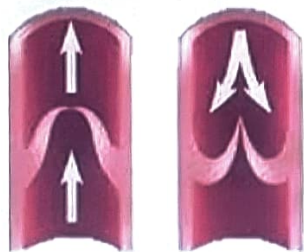
תת לחץ בבית
החזה בזמן
תהליך השאיפה

תת לחץ בבית החזה



בשאיפה, תת הלחץ אשר נוצר בחזה גורם
ל"שאיבת" הדם בתוך כלי הדם כלפיי מעלה בצורה
מהיר

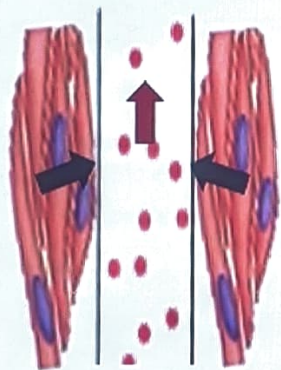
מסתמים חד כיווניים



בתוך הורידים ישנם מסתמים חד כיווניים אשר
עוצרים את הדם מזרימה חזרה למטה

כך שהדם זורם כלפיי מעלה בורידים חזרה
ללב

סחיטת הורידים ע"י שרירי השלד



שרירי השלד באזור הרגליים מתכווצים ובכך
סוחטים את הורידים והדם עולה מאזור הרגליים
לכיוון הלב

פיזיולוגיה – כלי דם



דופק

הלימות הדם על דפנות כליו

ערכים תקינים: 60-100 בדקה



לחץ דם

**הלחץ שהדם מפעיל על כלי הדם בו
זורם (עורקים)**

**ערכים תקינים: סיסטולי 105-140
דיאסטולי 60-90**



לחץ דם - העמקה



הלחץ שמפעיל הדם על דפנות העורקים המרכזיים

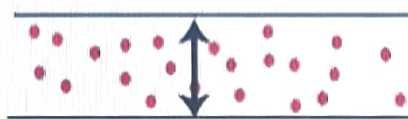
סיסטולי
(Systolic)

הלחץ בזמן
כיווץ הלב



דיאסטולי
(Diastolic)

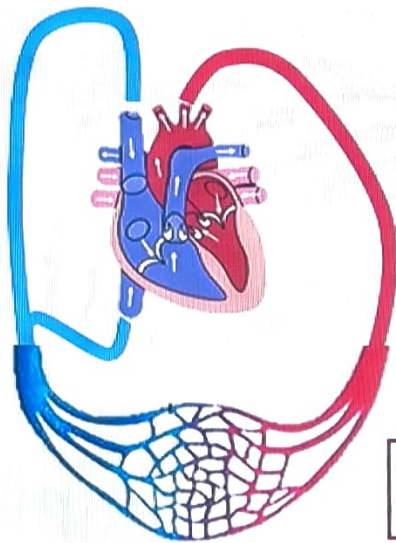
הלחץ בזמן
הרפיית הלב



הפרש
(Pulse Pressure)

ההפרש בין
הלחצים

מחזור הדם הגדול



עורק הריאה הוא העורק היחיד שיוביל דם עני בחמצן

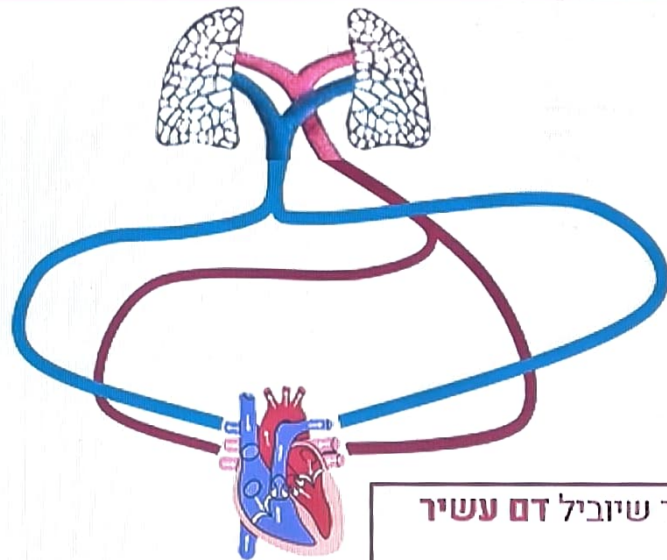


מגמת הכשרות יסוד

ציר אנטומיה

קורס חובשים

מחזור הדם הקטן



וריד הריאה הוא הוריד היחיד שיזביל דם עשיר
בחמצן

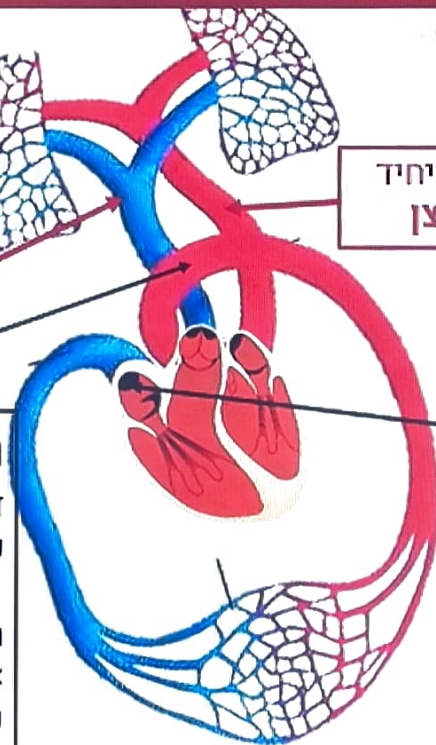


מגמת הכשרות יסוד

ציר אנטומיה

קורס חובשים

מחזור הדם - סיכום



וריד הריאה הוא הוריד היחיד
שיוביל דם עשיר בחמצן

עורק הריאה הוא העורק
היחיד שיוביל דם עני
בחמצן

מחזור הדם הגדול:

דם עשיר בחמצן יוצא מחדר
שמאל
אבי העורקים-עורקיקים-אתאי
הגוף-נימים-שיחלוק גזים-
אורידונים-אורידים נבובים-
עלייה ימין

מחזור הדם הקטן:

דם עני בחמצן יורד מעלייה ימין-
חדר ימין-עורק הריאה-עורקיקים-
נימים-שחלוק גזים-אורידונים-אורדי
הריאה-עלייה שמאל



מערכת הלימפה

תפקידה להגן על הגוף מפני פולשים זרים הנלכדים על ידי בלוטות הלימפה

מורכבת מבלוטות לימפה וצינורות לימפה המעבירות את
נוזל הלימפה – המנקז את הדם ומעביר תאי דם לבנים



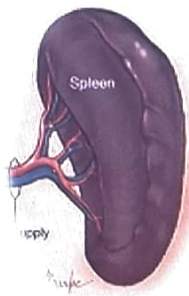
מערכת הלימפה

בלוטות הלימפה

בלוטות של מערכת החיסון המכילות תאי דם לבנים רבים (מצויות בעיקר בבתי שחי, צוואר, עורף ומפשעות)

הטחול

מהווה איבר מהותי במערכת, שכן מייצר את תאי הדם הלבנים המשמשים את מערכת הלימפה



שאלות לתרגול



- מהם תפקידי מערכת ההובלה?
- מהו תפקיד המסתמים שבלב?
- מהם סוגי גופיפי הדם ומה תפקידם?
- מה ההבדל בין עורק לוריד?
- פרט את מחזור הדם הגדול
- הסבר מהו מנגנון "החזרה הורידית"?